PRAKTIKUM 7
Pengembangan Backend Aplikasi Android Menggunakan Flutter

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 3 Oktober 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

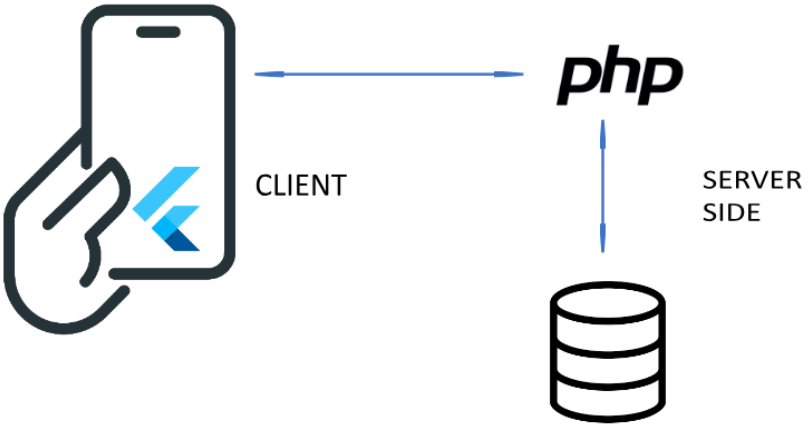
Pengembangan Aplikasi Android Menggunakan Flutter
-Backend-

Pengembangan Aplikasi Android Menggunakan Flutter
-Persiapan Software-

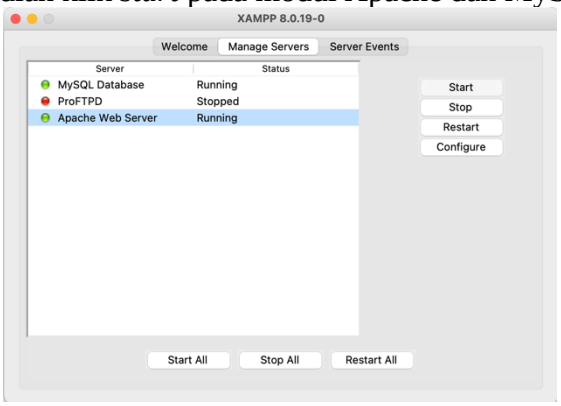
I. Perangkat
   a. Flutter SDK
   b. Android Studio
   c. Visual Studio Code
   d. Xampp

II. Prosedur

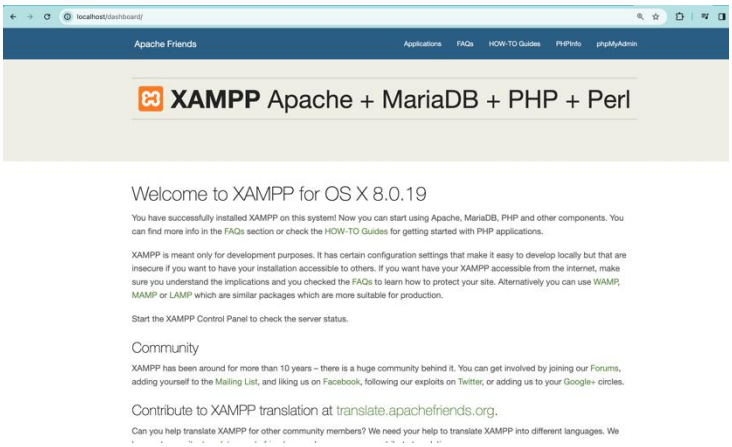
Pada praktikum kali ini, kita akan melanjutkan prosedur pada praktikum sebelumnya. Praktikum ini akan membahas terkait *backend* PHP MySQL. Dalam pengembangan aplikasi *mobile* yang akan dikembangkan berbasis aplikasi *client-server*. Perangkat *mobile* seperti *smartphone* Android dapat bertindak sebagai *client* dan terhubung ke MySQL *server* melalui PHP.



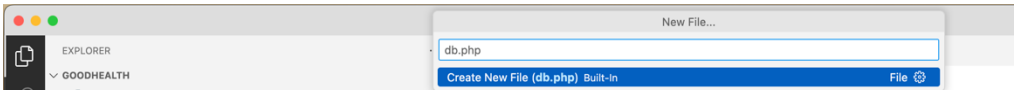
1. Buka XAMPP, kemudian klik *start* pada modul Apache dan MySQL, seperti berikut :



2. Bila sudah seperti gambar di atas, maka server Apache dan MySQL berhasil diaktifkan
3. Selanjutnya buka browser, ketik **localhost** pada *address bar*, sehingga muncul *dashboard* XAMPP sebagai berikut :



4. Kemudian masuk ke direktori **htdocs**, buatlah folder baru bernama **goodhealth**
5. Berikutnya buka VSCode, pada tab **File** pilih **New File** dan beri nama **db.php**, simpan pada folder **goodhealth** yang telah dibuat sebelumnya

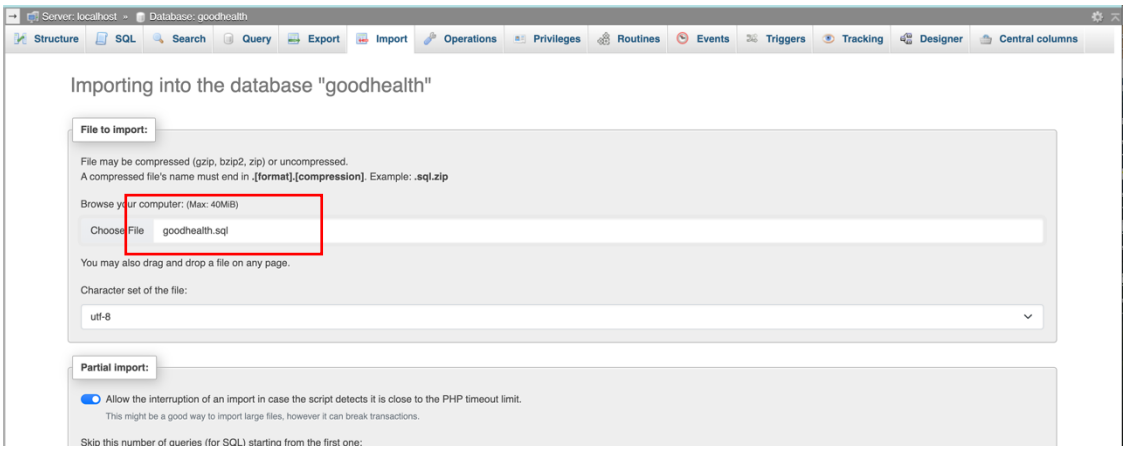


6. Pada file **db.php** ini berupa konfigurasi *database* MySQL dengan REST API yang menggunakan bahasa PHP PDO, yaitu :

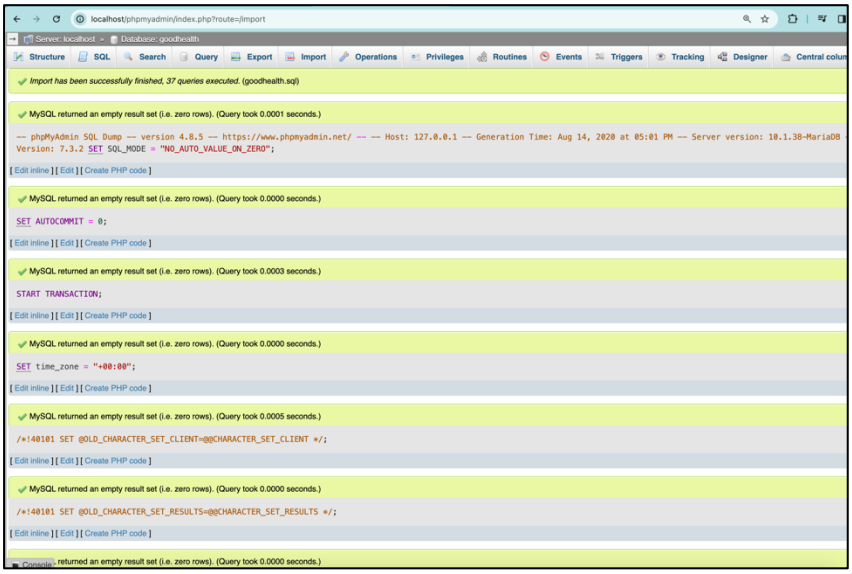
goodhealth > db.php > ...

```php
<?php

ini_set('display_errors',1);
ini_set('display_starup_errors',1);
error_reporting(E_ALL);

$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "goodhealth";

try{
	$conn = new PDO("mysql:host=$servername; dbname=$dbname" , $username, $password);
	$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}catch(PDOException $e){
	echo "Error : ". $e->getMessage();
}

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

?>
```

7. Selanjutnya buka *browser* dan ketikkan URL **http://localhost/phpmyadmin/**, Buat *database* baru pada menu *create database* dengan nama **goodhealth**
8. Berikutnya pilih tab **Import**, kemudian tambahkan file *goodhealth.sql* yang tersedia di *classroom*



9. Kemudian bila sudah melakukan *import*, maka akan tampil seperti berikut :



10. Tahap berikutnya, kita akan membuat file **login.php,** file ini memungkinkan untuk *user* melakukan *login* pada aplikasi *mobile*

```
goodhealth > login.php > ...
<?php
include 'db.php';

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
$username = $data-$username;
$password = sha1($data->password);

$query_user = "SELECT * FROM user WHERE username = '$username' AND password = '$password'";

$sql = $conn->query($query_user);
$result = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
$response=null;
if ($result!=false){
    $id_pasien = $result['id_pasien'];

    $query_pasien = "SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
    $result_pasien = $conn->query($query_pasien)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result_pasien = ($result_pasien!=false) ? $result_pasien : null;

    $response['message'] = "Selamat data ".$result['username'];
    $response['user'] = $result;
    $response['user']['id_pasien'] = $result_pasien;
} else {
    http_response_code(401);
    $response['message'] = "Username atau Password salah";
    $response['user'] = null;
}
echo json_encode($response);
```

11. Selanjutnya buat folder baru bernama **dokter,** dimana dalam folder buatlah file **index.php**

```
goodhealth > dokter > index.php > ...
<?php
include '../db.php';

$nama = $_GET['nama'] ?? null;
$query = "SELECT * FROM dokter";

if ($nama!=null){
    $query = $query."  WHERE nama LIKE '%$nama%'";
}

$sql = $conn->query($query);
echo json_encode($sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));

?>
```

12. Dalam file **index.php** menampilkan daftar dokter yang tersedia dari *database* ke dalam format JSON, sedangkan untuk mengecek fungsi sudah berjalan, dapat memasukkan URL http://localhost/goodhealth/dokter/index.php seperti berikut :

REST API terkonfigurasi dengan benar dan *backend* dapat dijalankan dengan baik

13. Tahap berikutnya, kita buat folder baru dengan nama **obat,** kemudian buat file baru **index.php** dalam folder tersebut. File ini akan menampilkan daftar obat yang tersedia dari *database* ke dalam format JSON

```
goodhealth > obat > index.php > ...
<?php
include '../db.php';

$nama = $_GET['nama'] ?? null;
$query = "SELECT * FROM obat";

if ($nama!=null){
    $query = $query."  WHERE nama LIKE '%$nama%'";
}

$sql = $conn->query($query);
echo json_encode($sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));

?>
```

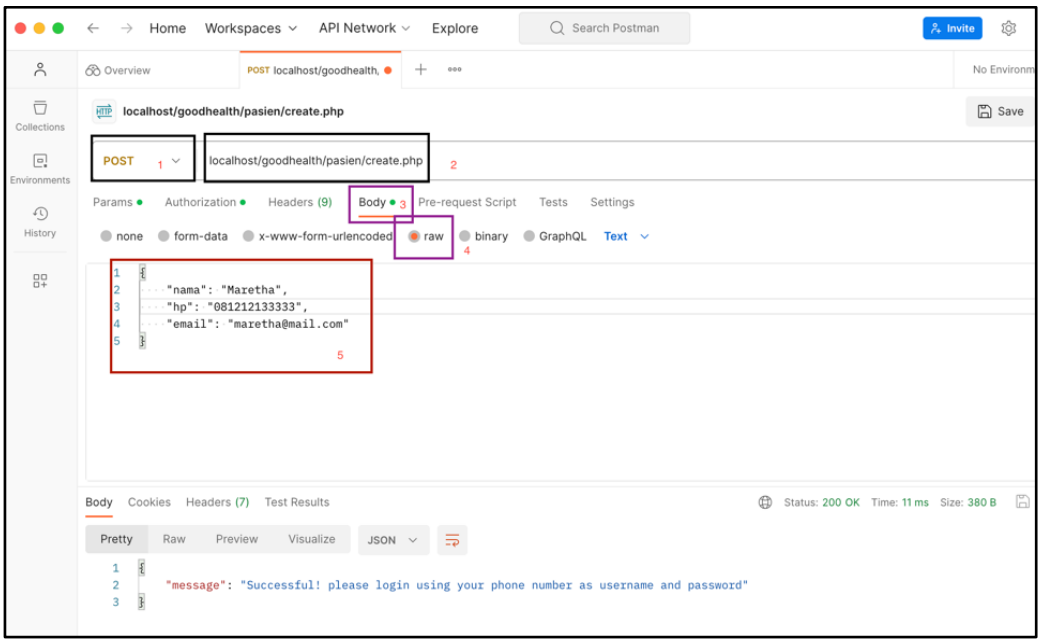
14. Berikutnya kita pastikan fungsi sudah berjalan dengan mengakses http://localhost/goodhealth/obat/index.php seperti berikut :\

```
localhost/goodhealth/obat/index.php
[{"id_obat":"1","nama":"Amoxicilin 1mg","harga":"1500","satuan":"Tablet"},{"id_obat":"2","nama":"Ambroxol","harga":"2000","satuan":"Tablet"}]
```

15. Selanjutnya buat folder baru dengan nama **pasien,** kemudian buat file baru **create.php** dalam folder tersebut. File ini berfungsi sebagai *create* data terhadap model atau tabel pasien.

```
goodhealth > pasien > create.php > ...
<?php
include '../db.php';

$response = null;
try {
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input") );
        $nama =$data->nama ?? "";
        $hp = $data->hp ?? "";
        $email = $data-> email ?? "";
        $query_pasien = "INSERT INTO pasien (nama, hp, email) VALUES (?,?,?)";
        $query_user = "INSERT INTO user (username, password, id_pasien) VALUES (?,?,?)";
        $conn->beginTransaction();
        $stmt_pasien = $conn->prepare($query_pasien);
        $stmt_user = $conn->prepare($query_user) ;
        $stmt_pasien -> execute([$nama,$hp,$email]);
        $stmt_user -> execute([$hp, sha1($hp), $conn->lastInsertId()]);
        $conn->commit();
        $response ['message'] = "Successful! please login using your phone number as username and password";
    }
} catch (Exception $e) {
    if($conn->inTransaction()){
        $conn->rollback();
    }
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
}
echo json_encode($response);

?>
```

16. Untuk menguji fitur dapat menggunakan ***Postman***. Silahkan install *Postman* terlebih dulu agar bisa melakukan pengujian



1. Pilih metode request **POST**
2. Masukkan URL localhost/goodhealth/pasien/create.php
3. Pilih tab **Body**
4. Pilih tab **Raw**
5. Inputkan format JSON (silahkan diganti dengan nama, no. hp, dan email kalian masing-masing)

17. Selanjutnya klik tombol **Send** , dan jika respon yang didapatkan seperti di atas, maka proses *create* berhasil dijalankan

18. Berikutnya kita buat folder baru **pesan_obat**, dimana buatlah 4 file baru di dalamnya yaitu **create.php, index.php, update.php, delete.php.** Di bawah ini adalah file **create.php** yang perlu dibuat, yaitu :

goodhealth > pesan_obat > create.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$response=null;
try {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

        $id_pasien = $data->id_pasien;
        $waktu = date('Y-m-d H:i:s');
        $alamat = $data->alamat;
        $lat = $data->lat;
        $lng = $data->lng;
        $list_pesanan = $data->list_pesanan;
        $total_biaya = $data->total_biaya;
        $ket = $data->ket;

        $query = "INSERT INTO pesan_obat (id_pasien, waktu, alamat, lat, lng, list_pesanan, total_biaya, ket) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"

        $stmt = $conn->prepare($query);

        $stmt->execute([$id_pasien, $waktu, $alamat, $lat, $lng, $list_pesanan, $total_biaya, $ket]);

        $response['message'] = "Berhasil melakukan pemesanan obat, silahkan tunggu driver mengantarkan obat anda.";
        $response['id_pesan_obat'] = $conn->lastInsertId();
    }
}catch (Exception $e){
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
    $response['id_pesan_obat'] = null;
}

echo json_encode($response);

?>
```

19. Lanjutkan dengan membuat file **index.php**

goodhealth > pesan_obat > index.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$result=null;
$id_pasien = $_GET['id_pasien'] ?? null;
$is_selesai = $_GET['is_selesai'] ?? null;

$query = "SELECT * FROM pesan_obat";

if ($id_pasien!=null){
    $query = $query."  WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
}

if ($is_selesai!=null){
    $query = $query." WHERE is_selesai = '$is_selesai'";
}

$sql = $conn->query($query);
$result_pesan_obat = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$result = $result_pesan_obat;
foreach($result as $i => $regis){
    $id_pasien = $regis['id_pasien'];
    $result_pasien = $conn->query("SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien = '$id_pasien'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['id_pasien'] = $result_pasien;

}

echo json_encode($result);

?>
```

20. Lanjutkan dengan membuat file **update.php**

goodhealth > pesan_obat > update.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$response=null;
try {

    $id = $_GET['id'];
    $query = "UPDATE pesan_obat SET is_selesai = '1' WHERE id_pesan_obat = '$id'";

    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Pesanan berhasil diupdate";

}catch (Exception $e){
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
}

echo json_encode($response);

?>
```

21. Lanjutkan dengan membuat file **delete.php**

goodhealth > pesan_obat > delete.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$response=null;
try {

    $id = $_GET['id'];
    $query = "DELETE FROM pesan_obat WHERE id_pesan_obat = '$id'";

    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Pesanan berhasil dihapus";

}catch (Exception $e){
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
}

echo json_encode($response);
?>
```

22. Berikutnya kita buat folder baru **reg_poli**, dimana buatlah 4 file baru di dalamnya yaitu **create.php, index.php, delete.php.** Di bawah ini adalah file **create.php** yang perlu dibuat, yaitu :

goodhealth > reg_poli > create.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$response=null;
try {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

        $id_pasien = $data->id_pasien;
        $id_dokter = $data->id_dokter;
        $tgl_booking = $data->tgl_booking;
        $poli = $data->poli;

        $query = "INSERT INTO regis_poli (id_pasien, id_dokter, tgl_booking, poli) VALUES (?, ?, ?, ?)";

        $stmt = $conn->prepare($query);

        $stmt->execute([$id_pasien, $id_dokter, $tgl_booking, $poli]);

        $response['message'] = "Booking registrasi berhasil dibuat";
        $response['id_regis_poli'] = $conn->lastInsertId();
    }
}catch (Exception $e){
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
    $response['id_regis_poli'] = null;
}

echo json_encode($response);

?>
```

23. Lanjutkan dengan membuat file **index.php**

goodhealth > reg_poli > index.php > ...

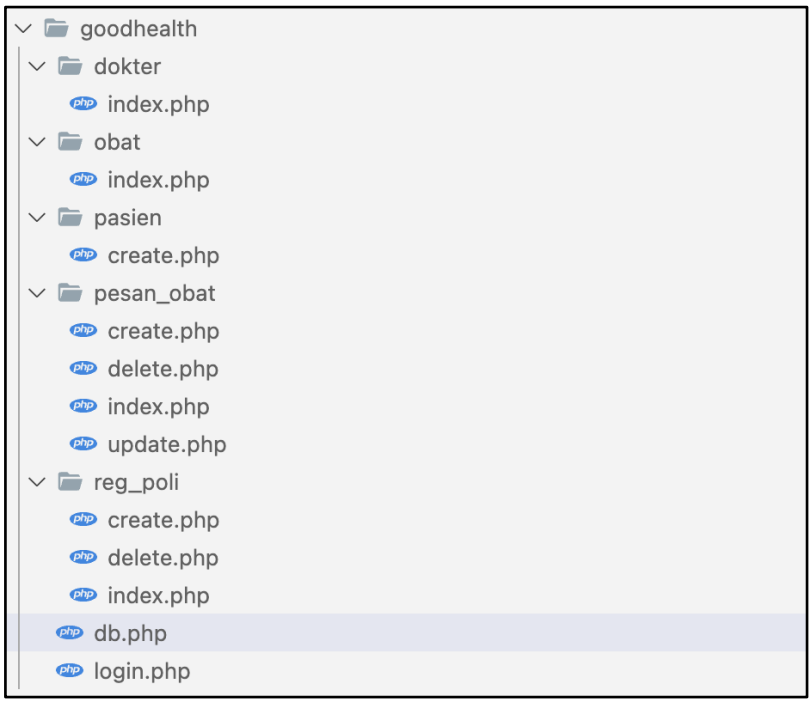
```php
<?php
include '../db.php';

$result=null;
$id_pasien = $_GET['id_pasien'] ?? null;
$id_dokter = $_GET['id_dokter'] ?? null;
$poli = $_GET['poli'] ?? null;
$tgl_booking_start = $_GET['tgl_booking_start'] ?? null;
$tgl_booking_end = $_GET['tgl_booking_end'] ?? null;

$query = "SELECT * FROM regis_poli";

if ($id_pasien!=null){
    $query = $query."  WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
}

if ($id_dokter!=null){
    $query = $query." AND WHERE id_dokter = '$id_dokter'";
}

if ($poli!=null){
    $query = $query." AND WHERE poli = '$poli'";
}

if ($tgl_booking_start!=null && $tgl_booking_end!=null){
    $tgl_booking_start = $tgl_booking_start." AND WHERE tgl_booking BETWEEN '$tgl_booking_start' AND '$tgl_booking_end'";
}

$sql = $conn->query($query);
$result_regis_poli = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$result = $result_regis_poli;
foreach($result as $i => $regis){
    $id_pasien = $regis['id_pasien'];
    $result_pasien = $conn->query("SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien = '$id_pasien'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['id_pasien'] = $result_pasien;

    $id_dokter = $regis['id_dokter'];
    $result_dokter = $conn->query("SELECT * FROM dokter WHERE id_dokter = '$id_dokter'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['id_dokter'] = $result_dokter;
}

echo json_encode($result);
```

24. Lanjutkan dengan membuat file **delete.php**

goodhealth > reg_poli > delete.php > ...

```php
<?php
include '../db.php';

$response=null;
try {

    $id = $_GET['id'];
    $query = "DELETE FROM regis_poli WHERE id_regis_poli = '$id'";

    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Registrasi berhasil dihapus";

}catch (Exception $e){
    $response['message'] = "Gagal : ".$e->getMessage();
}

echo json_encode($response);

?>
```

25. Berikut adalah struktur dari folder *backend*



III. Hasil Percobaan

Request:

Dokter > index.php

Obat > index.php

localhost/goodhealth/obat/index.php


```
[
    {
        "id_obat": 1,
        "nama": "Amoxicilin 1mg",
        "harga": 1500,
        "satuan": "Tablet"
    },
    {
        "id_obat": 2,
        "nama": "Ambroxol",
        "harga": 2000,
        "satuan": "Tablet"
    }
]
```


Post via postman:

POST localhost/goodhealth/ | No environment

localhost/goodhealth/pasien/create.php | Save | Share

POST | localhost/goodhealth/pasien/create.php | Send

Params | Auth | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookies

raw | JSON | Beautify


```
{
  "nama": "Ihsanta Zaki",
  "hp": "082320071009",
  "email": "foldexz@gmail.com"
}
```


Body | 200 OK | 9 ms | 348 B

Pretty | Raw | Preview | Visualize | JSON


```
{
    "message": "Successful! please login using your phone number as username and
        password"
}
```


Pengecekan via phpMyAdmin:

			id_pasien	nama	hp	email
Edit	Copy	Delete	1	John Connor	081299999999	john.connor@mail.com
Edit	Copy	Delete	10	Ihsanta Zaki	082320071009	foldexz@gmail.com

Check all | *With selected:* | Edit | Copy | Delete | Export

Kode pemrograman:

Dokter > index.php

```
<?php
include '../db.php';

$nama = $_GET['nama'] ?? null;
$query = "SELECT * FROM dokter";

if ($nama != null) {
    $query = $query. " WHERE nama LIKE '%$nama%'";
}

$sql = $conn->query($query);
echo json_encode($sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));
?>
```

Obat > index.php

```
<?php
include '../db.php';

$nama = $_GET['nama'] ?? null;
$query = "SELECT * FROM obat";

if ($nama != null) {
    $query = $query. " WHERE nama LIKE '%$nama%'";
}

$sql = $conn->query($query);
echo json_encode($sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC));
?>
```

Pasien > create.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
        $nama = $data->nama ?? "";
        $hp = $data->hp ?? "";
        $email = $data->email ?? "";
        $query_pasien = "INSERT INTO pasien (nama, hp, email) VALUES (?, ?,
?)";
        $query_user = "INSERT INTO user (username, password, id_pasien) VALUES
(?, ?, ?)";
        $conn->beginTransaction();
        $stmt_pasien = $conn->prepare($query_pasien);
        $stmt_user = $conn->prepare($query_user);
```

```
        $stmt_pasien->execute([$nama, $hp, $email]);
        $stmt_user->execute([$hp, sha1($hp), $conn->lastInsertId()]);
        $conn->commit();
        $response['message'] = "Successful! please login using your phone
number as username and password";
    }
} catch (Exception $e) {
    if ($conn->inTransaction()) {
        $conn->rollback();
    }
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
}

echo json_encode($response);
?>
```

Pesan_obat > create.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
        $id_pasien = $data->id_pasien;
        $waktu = date("Y-m-d H:i:s");
        $alamat = $data->alamat;
        $lat = $data->lat;
        $lng = $data->lng;
        $list_pesanan = $data->list_pesanan;
        $total_biaya = $data->total_biaya;
        $ket = $data->ket;

        $query = "INSERT INTO pesan_obat (id_pasien, waktu, alamat, lat, lng,
list_pesanan, total_biaya, ket) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->execute([$id_pasien, $waktu, $alamat, $lat, $lng,
$list_pesanan, $total_biaya, $ket]);

        $response['message'] = "Berhasil melakukan pemesanan obat, silahkan
tunggu driver mengantarkan obat anda.";
        $response['id_pesan_obat'] = $conn->lastInsertId();
    }
} catch (Exception $e) {
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
    $response['id_pesan_obat'] = null;
}
```

```
echo json_encode($response);
?>
```

Pesan_obat > delete.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    $id = $_GET['id'];
    $query = "DELETE FROM pesan_obat WHERE id_pesan_obat = '$id'";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Pesanan berhasil dihapus";
} catch (Exception $e) {
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
}

echo json_encode($response);
?>
```

Pesan_obat > index.php

```
<?php
include '../db.php';
$result = null;

$id_pasien = $_GET['id_pasien'] ?? null;
$is_selesai = $_GET['is_selesai'] ?? null;

$query = "SELECT * FROM pesan_obat";

if ($id_pasien != null) {
    $query .= " WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
}

if ($is_selesai != null) {
    $query .= (strpos($query, 'WHERE') !== false ? ' AND ' : ' WHERE ') .
"is_selesai = '$is_selesai'";
}

$sql = $conn->query($query);
$result_pesan_obat = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$result = $result_pesan_obat;

foreach ($result as $i => $regis) {
    $id_pasien = $regis['id_pasien'];
```

```
    $result_pasien = $conn->query("SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien =
'$id_pasien'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['pasien'] = $result_pasien;
}

echo json_encode($result);
?>
```

Pesan_obat > update.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    $id = $_GET['id'];
    $query = "UPDATE pesan_obat SET is_selesai = '1' WHERE id_pesan_obat =
'$id'";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Pesanan berhasil diupdate";
} catch (Exception $e) {
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
}

echo json_encode($response);
?>
```

Reg_poli > create.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
        $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
        $id_pasien = $data->id_pasien;
        $id_dokter = $data->id_dokter;
        $tgl_booking = $data->tgl_booking;
        $poli = $data->poli;

        $query = "INSERT INTO regis_poli (id_pasien, id_dokter, tgl_booking,
poli) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->execute([$id_pasien, $id_dokter, $tgl_booking, $poli]);

        $response['message'] = "Booking registrasi berhasil dibuat";
        $response['id_regis_poli'] = $conn->lastInsertId();
    }
} catch (Exception $e) {
```

```
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
    $response['id_regis_poli'] = null;
}

echo json_encode($response);
?>
```

Reg_poli > delete.php

```
<?php
include '../db.php';
$response = null;

try {
    $id = $_GET['id'];
    $query = "DELETE FROM regis_poli WHERE id_regis_poli = '$id'";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $response['message'] = "Registrasi berhasil dihapus";
} catch (Exception $e) {
    $response['message'] = "Gagal: " . $e->getMessage();
}

echo json_encode($response);
?>
```

Reg_poli > index.php

```
<?php
include '../db.php';
$result = null;

$id_pasien = $_GET['id_pasien'] ?? null;
$id_dokter = $_GET['id_dokter'] ?? null;
$poli = $_GET['poli'] ?? null;
$tgl_booking_start = $_GET['tgl_booking_start'] ?? null;
$tgl_booking_end = $_GET['tgl_booking_end'] ?? null;

$query = "SELECT * FROM regis_poli";
if ($id_pasien != null) {
    $query .= " WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
}
if ($id_dokter != null) {
    $query .= " AND id_dokter = '$id_dokter'";
}
if ($poli != null) {
    $query .= " AND poli = '$poli'";
}
if ($tgl_booking_start != null && $tgl_booking_end != null) {
```

```
    $query .= " AND tgl_booking BETWEEN '$tgl_booking_start' AND
'$tgl_booking_end'";
}

$sql = $conn->query($query);
$result_regis_poli = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$result = $result_regis_poli;

foreach ($result as $i => $regis) {
    $id_pasien = $regis['id_pasien'];
    $result_pasien = $conn->query("SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien =
'$id_pasien'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['id_pasien'] = $result_pasien;

    $id_dokter = $regis['id_dokter'];
    $result_dokter = $conn->query("SELECT * FROM dokter WHERE id_dokter =
'$id_dokter'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result[$i]['id_dokter'] = $result_dokter;
}

echo json_encode($result);
?>
```

Db.php

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "goodhealth";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}

header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");
?>
```

Login.php

```
<?php
include 'db.php';
```

```
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

$username = $data->username;
$password = sha1($data->password);

$query_user = "SELECT * FROM user WHERE username = '$username' AND password =
'$password'";
$sql = $conn->query($query_user);
$result = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$response = null;

if ($result != false) {
    $id_pasien = $result['id_pasien'];

    $query_pasien = "SELECT * FROM pasien WHERE id_pasien = '$id_pasien'";
    $result_pasien = $conn->query($query_pasien)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $result_pasien = ($result_pasien != false) ? $result_pasien : null;

    $response['message'] = "Selamat datang " . $result['username'];
    $response['user'] = $result;
    $response['user']['pasien'] = $result_pasien;
} else {
    http_response_code(401);
    $response['message'] = "Username atau Password salah";
    $response['user'] = null;
}

echo json_encode($response);
?>
```

IV. Analisa

Pada praktikum ini, saya berhasil membuat backend untuk aplikasi sistem kesehatan sederhana berbasis Flutter yang mencakup data dokter, obat, dan pendaftaran pasien. Pengembangan ini menggunakan PHP dan MySQL sebagai basis sistem manajemen database, yang diakses melalui REST API untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan server. Dalam tahap awal, konfigurasi dan setup server dilakukan dengan mengaktifkan Apache dan MySQL menggunakan XAMPP untuk menjalankan server lokal. PHP berfungsi sebagai bahasa pemrograman backend yang terhubung dengan MySQL menggunakan PDO (PHP Data Objects), memberikan keamanan dan efisiensi dalam interaksi dengan database. Proyek ditempatkan dalam folder htdocs (XAMPP) dengan subfolder bernama goodhealth, yang berisi skrip PHP untuk menangani entitas seperti dokter, obat, pasien, pesan obat, dan registrasi poli medis.

REST API dibangun untuk mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data dokter, obat, pasien, dan pesan obat. Endpoint index.php digunakan untuk menampilkan

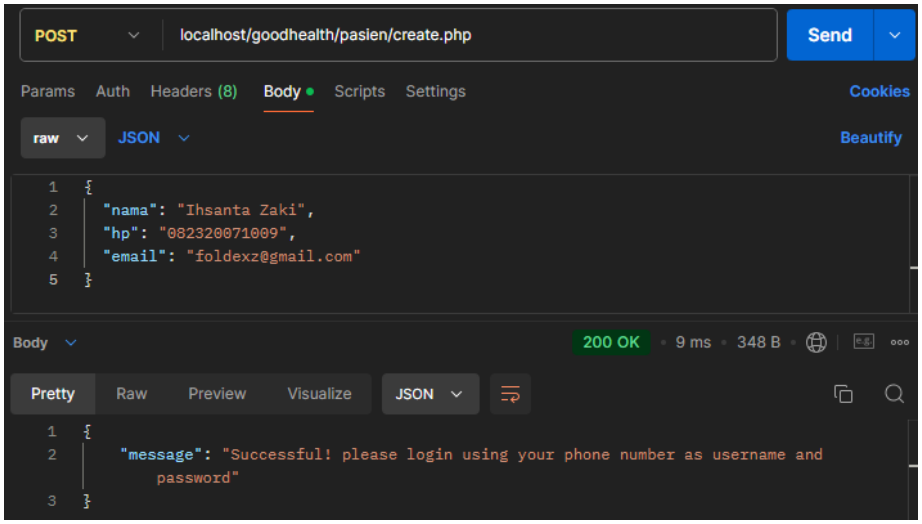
daftar dokter atau obat dalam format JSON, dengan penggunaan query string untuk filter berdasarkan nama yang diimplementasikan menggunakan perintah LIKE pada SQL query.


```
[
    {
        "id_dokter": 1,
        "nama": "dr. Ahmad Andri",
        "hp": "081234567891"
    },
    {
        "id_dokter": 2,
        "nama": "dr. Dedi Suryadi",
        "hp": "081298765432"
    }
]
```

```
[
    {
        "id_obat": 1,
        "nama": "Amoxicilin 1mg",
        "harga": 1500,
        "satuan": "Tablet"
    },
    {
        "id_obat": 2,
        "nama": "Ambroxol",
        "harga": 2000,
        "satuan": "Tablet"
    }
]
```


Untuk menambah pasien baru, endpoint create.php ditangani dengan metode POST, yang juga mencakup transaksi database untuk menghindari kegagalan parsial saat menyimpan data. Pengelolaan pesan obat juga diatur dengan metode REST API, memungkinkan operasi create, delete, index, dan update. Registrasi poli mengikuti pola serupa, dengan endpoint index.php yang mendukung filter untuk menampilkan data registrasi berdasarkan berbagai parameter seperti id_pasien, id_dokter, atau tanggal booking.

Pengujian API dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Dengan memilih metode POST dan mengisi data dalam format JSON, Postman berperan penting dalam validasi bahwa API bekerja sesuai harapan.



Dengan berhasilnya pengujian API, system dapat menerima data pasien baru dan memberikan pesan keberhasilan. Sehingga dari data tersebut, pasien bisa login dnegan menggunakan nomor telepon sebagai username dan password default.

Manajemen database dilakukan melalui phpMyAdmin, yang menyediakan antarmuka visual untuk membuat tabel, mengimpor data, dan melihat data yang telah diinput oleh API. File SQL diimpor untuk membuat tabel-tabel dan mengisi data awal. Struktur backend diorganisir dengan baik, di mana setiap entitas (dokter, obat, pasien, pesan obat, registrasi poli) memiliki folder masing-masing yang berisi file PHP untuk operasi CRUD. Ini membantu menjaga pemisahan logika dan keterbacaan kode.

Error handling juga menjadi bagian penting dari pengembangan ini. Dengan menggunakan blok try-catch untuk menangani exception, serta rollback dalam transaksi database jika terjadi kegagalan, integritas data dapat terjaga, dan respons yang sesuai dapat diberikan kepada klien.

Berikut merupakan analisis untuk setiap kodenya :

1. Konfigurasi database (db.php)

Kode ini mengatur database menggunakan PDO sehingga mendukung banyak jenis database dan memungkinkan penggunakan prepared statements untuk pencegahan SQL injection. Error reporting juga diaktifkan untuk mempermudah debugging selama pengembangan. Jika koneksi gagal, maka exception akan ditangkan dan pesan error akan ditampilkan. Header JSON diatur, yang memastikan bahwa semua respon yang dikirimkan dari server dalam format JSON.

2. Login (login.php)

Kode ini mengatur proses login, autentikasi pengguna dilakukan dengan memeriksa data username dan password yang diterima HTTP body dalam format json. Meng-hash password dengan SHA1, SQL query juga langsung dimasukkan dengan interpolasi ring. Jika login berhasul, detail pasien dapat diambil dan ditambahkan ke respons.

3. Dokter (dokter/index.php)

Kode ini berfungsi menampilkan daftar dokter, jika ada parameter nama di URL, kode ini mem-filter dokter berdasarkan nama menggunakan SQL Like. Setelah eksekusi query, hasilnya langsung diubah menjadi format JSON dan dikirimkan sebagai respons.

4. Pasien (pasien/create.php)

Kode ini merupakan operasi create yang digunakan untuk memasukkan data pasien baru. Dengan transaksi database menggunakan PDO, dipastikan jika salah satu operasi gagal, maka akan terjadi rollback (perubahan lainnya dibatalkan).

5. Pesan obat (pesan_obat/create.php)

Kode ini merupakan operasi create untuk pemesanan obat dengan data yang dikirimkan dalam format JSON. Semua parameter diterima dan kemudian disimpan dalam table pesan_obat menggunakan prepared statements. Jika operasi berhasil, maka kode mngirimkan pesan sukses dan ID pesanan baru sebagai respon.

6. Registrasi poli (reg_poli/index.php)

Kode ini mengambil data registrasi poli dan mendukung filter berdasarkan id_pasien, id_dokter, poli dan rentang tanggal. Filterquery ditambahkan secara dinamis berdasarkan parameter yang diterima melalui URL.

Setiap bagian kode dalam backend aplikasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap output yang kedepannya:

- Pada db.php, penggunaan PDO dan prepared statements tidak hanya meningkatkan keamanan dengan mencegah SQL injection, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk berinteraksi dengan berbagai jenis database. Pengaktifan error reporting membantu developer mendeteksi kesalahan dengan cepat, yang berkontribusi pada stabilitas aplikasi.
- Pada login.php, autentikasi menggunakan JSON dan hashing password dengan SHA1 memastikan bahwa proses login aman, sehingga hanya pengguna yang valid yang dapat mengakses data.
- Pada dokter/index.php menggunakan SQL Like untuk memfilter daftar dokter, memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang lebih relevan, dan hasil query diubah menjadi format JSON untuk kemudahan pemrosesan lebih lanjut di frontend.
- Pada pasien/create.php menggunakan transaksi database yang menjamin konsistensi data; jika salah satu operasi gagal, rollback akan membatalkan perubahan lainnya, menjaga integritas database.
- Pada pesan_obat/create.php, penggunaan prepared statements tidak hanya melindungi dari SQL injection, tetapi juga menghasilkan output yang jelas dengan pesan sukses dan ID pesanan baru.
- Pada req_poli/index.php menerapkan filtering dinamis berdasarkan beberapa parameter, menghasilkan output yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Semua aspek ini merujuk pada praktik pengembangan yang baik, termasuk penggunaan metode pemrograman berorientasi objek, standar keamanan yang ketat, dan format pertukaran data yang efisien seperti JSON. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif.

V. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, saya berhasil membuat backend untuk aplikasi sistem kesehatan sederhana berbasis Flutter yang mengelola data dokter, obat, dan pendaftaran pasien menggunakan PHP dan MySQL. Pengembangan ini memanfaatkan REST API untuk mendukung operasi CRUD, dengan endpoint yang terorganisir untuk setiap entitas. Seluruh proses diuji menggunakan Postman, yang memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan, termasuk penerimaan data pasien baru dan autentikasi yang aman. Penerapan metode pengembangan yang baik, seperti penggunaan PDO, prepared statements, dan error handling yang tepat, menjaga integritas data dan memberikan pengalaman pengguna yang positif.